

A150 – Quarks und Neutrinos: Stand und Spekulationsanteil

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Zweck: die Grenze markieren	1
.2	Quarks	1
	Up-Typ-Quarks: geometrische Leiter auf [K]-Niveau	1
	Down-Typ-Quarks: Isospin-Schrittweite	2
.3	Neutrinos	3
.4	Was der Sektor trotzdem leistet	4
.5	Prüfskript	5
.6	Was offen bleibt	5
.7	Ersetzt	5
.8	Verwendung von KI-Werkzeugen	5

.1 Zweck: die Grenze markieren

Die Leptonen sind in A100 bis A120 behandelt, mit klaren Ebenen und klaren Toleranzen. Für Quarks und Neutrinos ist die Lage anders, und dieses Dokument sagt vor allem, *wie* anders.

[SETZUNG] Dieser Sektor hat zwei Ebenen: die Up-Typ-Quark-Leiter ist auf [K]-Niveau (geometrische Exponenten-Folge, numerisch geprüft). Down-Typ-Quarks und Neutrinos sind [S]: Skizze, Kandidat, Plausibilität. Es gibt dort keine Aussage vom Rang der Koide-Relation oder der Up-Typ-Leiter.

.2 Quarks

[SETZUNG] Der Quark-Sektor hat zwei verschiedene Ebenen, die getrennt gehalten werden müssen: die Up-Typ-Leiter (u, c, t) ist auf [K]-Niveau geprüft; Down-Typ (d, s, b) und Neutrinos bleiben [S].

Up-Typ-Quarks: geometrische Leiter auf [K]-Niveau

[K] Die Up-Typ-Quarks folgen derselben geometrischen Folge wie die Leptonen – Exponent $p_{n+1} = (2/3) \cdot p_n$, Startwert $p_u = 3/2$:

$$p_u = \frac{3}{2}, \quad p_c = \frac{2}{3}, \quad p_t = -\frac{1}{3}.$$

Die Vorfaktoren r_i folgen aus den experimentellen Massen; die Exponenten sind geometrisch bestimmt. Numerische Probe:

Quark	p_i	r_i	m_{FFGFT}	Exp. (PDG)
Up	+3/2	5,703	2,16 MeV	2,16 MeV
Charm	+2/3	1,978	1270 MeV	1270 MeV
Top	-1/3	1/28	172,0 GeV	172,76 GeV

Top-Quark-Abweichung: 0,45 %. Das Top ist das einzige Fermion mit negativem Exponent – inverser Modus statt Unterdrückung, $\xi^{-1/3} \approx 19,6$ statt ξ^{+p} .

[K] Worin die Leiter [K]-Niveau hat und worin nicht. Die p_i -Werte folgen geometrisch; das ist gezeigt. Die r_i -Vorfaktoren sind aus den Massen zurückgerechnet – sie haben nicht dasselbe [K]-Niveau wie die r_i der Leptonen, für die Zirkulant und Koide-Relation eine unabhängige Strukturbegründung geben. Offen: warum gerade diese Sprossen besetzt sind (u, c, t) und nicht andere.

Down-Typ-Quarks: Isospin-Schrittweite

[K] Die Down-Typ-Quarks folgen einer arithmetischen Folge:

$$p(n) = \frac{3}{2} - n \cdot \frac{1}{2}, \quad n = 0, 1, 2 \Rightarrow (p_d, p_s, p_b) = \left(\frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}\right).$$

Numerisch (alle Abweichungen < 1 %):

Quark	p_i	r_i	m_{FFGFT}	Exp. (PDG)
Down	3/2	12,33	4,67 MeV	4,67 MeV
Strange	1	2,85	93,4 MeV	93,4 MeV
Bottom	1/2	1,47	4,18 GeV	4,18 GeV

[B] Ableitung der Schrittweite aus Torus-Geometrie und Isospin. Die Down-Quarks sind die einzige Fermion-Gruppe mit uniformem d_{akt} -Schritt pro Generation:

$$\Delta d_{\text{akt}}(\text{Down}) = -\frac{3}{2} \quad (\text{gegen } -\frac{3}{2}, -1 \text{ bei Leptonen und } -\frac{5}{2}, -3 \text{ bei Up-Quarks}).$$

Die Gleichmäßigkeit erklärt die arithmetische p -Folge. Der Schritt $-3/2 = -D_{\text{Raum}} \cdot |T_3|$ folgt aus zwei Bausteinen:

1. $D_{\text{Raum}} = 3$: Raumdimensionen nach Dekompaktifizierung $T^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$ (A090).
2. $T_3(\text{Down}) = -1/2$: schwacher Isospin im $SU(2)_L$ -Dublett (A192).

Damit:

$$\Delta p = \frac{\Delta d_{\text{akt}}}{D_{\text{Raum}}} = \frac{-D_{\text{Raum}} \cdot |T_3|}{D_{\text{Raum}}} = -|T_3| = -\frac{1}{2}.$$

Schritte 1, 2 und die Division sind **[B]**. Was **[S]** bleibt: die Verbindungsregel " $\Delta d_{\text{akt}} = -D_{\text{Raum}} \cdot |T_3|$ pro Generation" ist geometrisch plausibel (jede Generation verliert eine T_3 -gewichtete Raumdimension an aktiver Mode), aber noch nicht aus der Projektionsgeometrie formal abgeleitet.

Warum das weniger wert ist als die Up-Typ-Leiter – drei Gründe:

Erstens sind Quarkmassen keine direkt gemessenen Größen. Sie sind schemaabhängig und laufen mit der Energieskala. Ein Vergleich auf Prozentniveau setzt voraus, dass man Schema und Skala festlegt – und diese Wahl ist selbst ein Freiheitsgrad.

Zweitens gibt es sechs Quarks statt drei Leptonen, aber keine der Z_3 -Struktur entsprechende Ordnung, die sie auf drei Eigenwerte eines Operators führte. Die Zirkulant-Ebene aus A110 hat hier kein Gegenstück.

Drittens ist die Zahl der anzupassenden Strukturzahlen entsprechend größer. Nach A020 ist eine ξ -Potenz nur dann eine Aussage, wenn ihr Exponent unabhängig festliegt. Für die Quarks ist das nicht gezeigt.

[SETZUNG] Die A-Serie führt den Quarksektor daher als beschreibende Einordnung, nicht als Ergebnis, und zählt ihn nicht zu den Prognosegrößen.

[S] Der schärfste Einzelfall: das Vorzeichen des Top-Quarks. Ein konkretes Beispiel zeigt, wo die Grenze genau verläuft. Das Top-Quark trägt in der Leiterdarstellung einen *negativen* Exponenten $p_t = -\frac{1}{3}$, der statt einer Unterdrückung eine Verstärkung $\xi^{-1/3} \approx 19,6$ ergibt – das Top ist das einzige Fermion, das nicht unter, sondern auf der elektroschwachen Skala sitzt (seine Yukawa-Kopplung ist ≈ 1 , alle anderen sind $\ll 1$). So weit die belastbare Beobachtung.

[S] Das Vorzeichen ist strukturiert, nicht willkürlich. Die Exponenten sind Sprossen einer logarithmischen Resonanzleiter mit fester Schrittweite $\Delta p = 1/3$; jeder Schritt entspricht dem geometrischen Faktor $\xi^{1/3} \approx 1/19,6$. Diese Leiter folgt aus $p = d_{\text{akt}}/3$, der Zahl aktiver Torus-Dimensionen – ein Zusammenhang, der *linear* in d_{akt} ist und daher negative Sprossen ohne Weiteres zulässt. In diesem Sinn ist $-\frac{1}{3}$ keine ausgedachte Zahl, sondern die Sprosse eine Einheit *unterhalb* der Higgs-Skala ($p = 0$), die entgegengesetzte Richtung des $+\frac{1}{3}$ -Schritts. Ein häufiger Kurzschluss deutet dasselbe stattdessen als „Gegenwindung“ über den Laplace-Operator ($\lambda = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2$); das trägt nicht, weil dieser Operator *gerade* in jeder Windungszahl ist ($n = -1$ und $n = +1$ liefern denselben Eigenwert) und somit gar kein Vorzeichen erzeugen kann. Die tragfähige Begründung ist die lineare Dimensionsleiter, nicht die Gegenwindung.

[SETZUNG] Wenn $\frac{1}{3}$ nur die *Schrittweite* der Leiter ist, dann ist $-\frac{1}{3}$ einfach ihre Fortsetzung um einen Schritt *unter* die Higgs-Referenz ($p = 0$) – kein Spiegel, der einen Partner bei $+\frac{1}{3}$ bräuchte, sondern die nächste reguläre Position abwärts. Die Besetzung der einzelnen Sprossen ist eine andere Frage als ihre Existenz. Bemerkenswert ist dabei, dass schon das Bottom bei $p = \frac{1}{2}$, also $d_{\text{akt}} = 1,5$, eine *nicht-ganzzahlige* Sprosse besetzt: die Deutung von d_{akt} als Anzahl aktiver Dimensionen trägt also nicht einmal im positiven Bereich durchgehend. Primär ist die Resonanzachse mit Schritt $\frac{1}{3}$; die „Dimensionen“ sind nur eine Anschauung für die ganzzahligen Sprossen. Auf dieser Achse ist $-\frac{1}{3}$ eine reguläre Position. Was offen bleibt, ist daher nicht das *Vorzeichen*, sondern warum gerade das Top auf dieser Sprosse liegt und welche der Sprossen überhaupt besetzt sind – die Zuweisung, nicht die Skala. Der Wert bleibt darum auf der [S]-Schicht: eine reguläre Position auf einer begründeten Achse, deren Besetzung noch nicht hergeleitet ist.

.3 Neutrinos

[S] Der Neutrino Sektor ist der schwächste des ganzen Korpus, und das soll hier deutlich stehen.

Die absoluten Massen sind experimentell nicht bekannt, nur Differenzen von Massenquadraten. Die Massenordnung ist offen. Ob es sich um Dirac- oder Majorana-Teilchen handelt, ist offen. Eine Theorie, die in diese Lage hinein Zahlen liefert, kann von den Daten kaum widerlegt werden – und was nicht widerlegt werden kann, bestätigt auch nichts.

[S] Die Sichtweise: Neutrinos als fast masselose Photonen. FFGFT behandelt das Neutrino nicht wie die geladenen Leptonen, sondern in Analogie zum Photon. Das Photon ist exakt masselos,

$$\text{Photon: } E^2 = (pc)^2 + 0,$$

das Neutrino trägt eine winzige Restmasse aus einer *doppelten* ξ -Unterdrückung,

$$\text{Neutrino: } E^2 = (pc)^2 + \left(\sqrt{\frac{\xi^2}{2}} mc^2\right)^2.$$

Der erste ξ -Faktor macht das Teilchen „fast masselos“ wie ein Photon, der zweite lässt eine kleine Masse übrig. Als Überschlag ergibt das

$$m_\nu = \frac{\xi^2}{2} m_e = \frac{(4/3 \cdot 10^{-4})^2}{2} \cdot 0,511 \text{ MeV} \approx 4,5 \text{ meV}.$$

[S] Was der Überschlag leistet und was nicht. Er trifft den *qualitativen* Charakter: das Neutrino ist quasi-masselos und liegt um viele Größenordnungen unter den geladenen Leptonen – die Photonen-Analogie erklärt, *warum* das so ist, ohne einen freien Massenparameter. Die *Skala* trifft er aber nicht. Die Oszillationsdaten verlangen modellunabhängig, dass das schwerste Neutrino mindestens $\sqrt{\Delta m_{\text{atm}}^2} \approx 50 \text{ meV}$ wiegt; der Überschlag liefert nur $\sim 5 \text{ meV}$, also rund eine Größenordnung zu wenig (die Summe $\sim 14 \text{ meV}$ gegen die geforderten $\geq 60 \text{ meV}$: Faktor ~ 4). Der Ansatz erklärt also die *Kleinheit*, nicht die *Größe* der Neutrinomasse – er ist ein Bild mit der richtigen Richtung und der falschen Skala, und bleibt damit ausdrücklich auf der [S]-Schicht.

[SETZUNG] Der Sektor wird daher geführt, aber nicht gewichtet. Er gehört zu den Punkten, an denen die Theorie ihre Reichweite noch nicht erreicht hat.

.4 Was der Sektor trotzdem leistet

[B] Eine Aussage bleibt tragfähig und ist unabhängig von den Zahlenwerten: die Generationenzahl drei folgt aus der Z_3 -Struktur (A030, A110) und gilt für alle Fermionen, nicht nur für die Leptonen. Dass es drei Quarkfamilien gibt und drei Neutrinoarten, ist in dieser Struktur nicht zusätzlich anzunehmen.

Das ist eine strukturelle Aussage ohne freie Parameter. Sie ist schwächer als eine Aussage über Zahlenwerte – und sie ist eines der beiden Belastbaren, was dieser Sektor bietet. Zu den vier Prognosegrößen der Serie gehört sie nicht.

[B] Die zweite belastbare Aussage betrifft nicht die Massen, sondern die *Mischung*, und sie ist ebenfalls parameterfrei. FFGFT trennt einen Betrags- von einem Phasensektor (A120): der Betrag ist das Massenspektrum, die Phase die Mischung. In dieser Lesart ist der auffälligste Unterschied zwischen Quarks und Neutrinos genau ein *Betrag-gegen-Phase*-Kontrast:

- **Quarks:** starke Massenhierarchie (großer Betrag), kleine Mischung – die CKM-Matrix liegt nahe der Identität.
- **Neutrinos:** flacher, nahezu entarteter Betrag, große Mischung – die PMNS-Matrix liegt weit von der Identität.

Das lässt sich quantifizieren. Misst man das Off-Diagonal-Gewicht der $|U|^2$ -Matrix (pro Zeile), ergibt sich

$$\text{CKM: } 0,035 \quad \text{gegen} \quad \text{PMNS: } 0,554,$$

ein Faktor ~ 16 . Der berühmte Gegensatz „kleine gegen große Mischung“ ist also strukturell genau der Gegensatz „Betrag gegen Phase“ – die eine Familie sitzt im Betragssektor, die andere im Phasensektor. Diese Aussage benutzt keine hergeleiteten Massen und keinen angepassten Exponenten; sie liest nur den gemessenen Mischungskontrast in die Betrag/Phase-Trennung, die FFGFT ohnehin führt.

[SETZUNG] Auch dieser Kontrast ist keine der vier Prognosegrößen. Er ist eine Einordnung des Bekannten, kein neuer Zahlenwert – aber eine, die ohne freien Parameter auskommt und darum über der [S]-Schicht des übrigen Sektors steht.

.5 Prüfskript

- Der CKM/PMNS-Kontrast aus gemessenen Mischungsmatrizen: Off-Diagonal-Gewicht 0,035 gegen 0,554, Faktor ~ 16 – ohne hergeleitete Massen, ohne angepassten Exponenten: `python/A_Serie_Skripte/a150_quarks_neutrinos.py`

.6 Was offen bleibt

Erstens sind die Quarkexponenten nicht unabhängig begründet.

Zweitens ist der Neutrino Sektor überwiegend nicht prüfbar – die absoluten Massen, die Ordnung und der Dirac/Majorana-Charakter bleiben offen. Der eine Punkt, der prüfbar ist, geht gegen die Theorie: der ξ^2 -Überschlag liegt eine Größenordnung unter der von Oszillationen geforderten Skala. Das disqualifiziert den Sektor nicht – ein Überschlag ist kein Modell –, aber es zeigt, dass hier noch keine tragfähige Massenskala steht.

Drittens fehlt ein Gegenstück zur Zirkulant-Ebene. Ohne eines bleibt der Sektor auf dem Genauigkeitsniveau der Leiter, also bei Prozenten, und darunter liegt nichts.

.7 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 005 (Quarks), Dok. 007 (Neutrinos, Photonen-Analogie), Dok. 047 (Massen), Dok. 289 (Magnitude/Phase, CKM/PMNS-Kontrast), Dok. 189 (Torus-Windungen, Vorzeichenbild), Dok. 202 und Dok. 006 (Top-Sonderfall $p_t = -1/3$ als umgekehrte Hierarchie ohne Herleitung). Eingearbeitet: P35, P40.

.8 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.